

Αναζήτηση Εικόνων με Διανυσματικές Αναπαραστάσεις

1η Προγραμματιστική Εργασία

Κωνσταντίνος Τσιότσιας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αριθμός Μητρώου: 1115202300251
Email: sdi2300251@di.uoa.gr

Περίληψη— This report presents a comparative study of exact and approximate nearest neighbor (ANN) search methods for image retrieval. Using Bag-of-Words (BoW) representations generated via SIFT descriptors and k-means clustering, we evaluate Exact Search, LSH, Hypercube, IVF-Flat, and IVF-PQ on the HPatches dataset with varying amounts of MIRFlickr distractors.

I. Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός συστήματος αναζήτησης εικόνων. Η αναπαράσταση των εικόνων πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου Bag-of-Words (BoW). Από κάθε εικόνα εξάγονται τοπικά χαρακτηριστικά (SIFT descriptors), τα οποία στη συνέχεια αντιστοιχίζονται σε ένα «λεξιλόγιο» 256 οπτικών λέξεων, το οποίο έχει εκπαιδευτεί μέσω του αλγορίθμου k-means.

II. Μέθοδοι Αναζήτησης

Η εύρεση των παρόμοιων εικόνων βασίζεται στον υπολογισμό της Ευκλείδειας απόστασης μεταξύ των διανυσμάτων BoW. Για την επιτάχυνση της αναζήτησης, υλοποιήθηκαν τέσσερις προσεγγιστικές δομές (ANN):

- **Locality Sensitive Hashing (LSH):** Χρήση τυχαίων προβολών για την κατανομή των διανυσμάτων σε κάδους (hash buckets).
- **Hypercube:** Προβολή σε κορυφές ενός υπερκύβου και αναζήτηση με βάση την απόσταση Hamming.
- **IVF-Flat:** Χωρισμός του χώρου σε συστάδες (Voronoi cells) μέσω k-means και διατήρηση ανεστραμμένου ευρετηρίου.
- **IVF-PQ:** Βελτίωση του IVF-Flat με συμπίεση των διανυσμάτων (Product Quantization) για ταχύτερο υπολογισμό αποστάσεων (Asymmetric Distance Computation).

III. Πειραματική Μελέτη

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο Test Set του HPatches (23 queries), με σταδιακή προσθήκη μη σχετικών εικόνων (distractors) από το MIRFlickr-25K ($D \in \{1000, 5000, 10000, 25000\}$). Οι μετρικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Mean Average Precision (mAP@10) και ο μέσος χρόνος ανά query (σε ms).

Πίνακας I
Σύγκριση Μεθόδων: mAP@10 / Μέσος Χρόνος (ms)

Μέθοδος	D=1000	D=5000	D=10000	D=25000
Exact	0.724 (1.40)	0.704 (6.11)	0.700 (12.0)	0.680 (30.3)
LSH	0.618 (0.47)	0.602 (1.56)	0.599 (3.43)	0.594 (8.82)
Hypercube	0.524 (0.63)	0.422 (1.03)	0.394 (1.57)	0.347 (2.46)
IVF-Flat	0.724 (1.22)	0.701 (4.35)	0.701 (9.33)	0.663 (19.9)
IVF-PQ	0.629 (4.53)	0.616 (7.02)	0.573 (6.71)	0.458 (9.04)

A'. Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα I, η αύξηση του μεγέθους της βάσης δεδομένων οδηγεί σε πτώση της ακρίβειας (mAP@10) για όλες τις μεθόδους, λόγω της εισαγωγής επιπλέον θορύβου. Η Εξαντλητική Αναζήτηση παρουσιάζει γραμμική αύξηση του χρόνου, φτάνοντας τα 30.3 ms για 25.000 distractors.

Η μέθοδος IVF-Flat αποδείχθηκε η αποδοτικότερη, καθώς διατηρεί την ακρίβεια σχεδόν στα επίπεδα του Exact Search, μειώνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο αναζήτησης κατά 35-40%. Αντίθετα, η μέθοδος Hypercube είναι η ταχύτερη (2.46 ms στο μέγιστο μέγεθος), ωστόσο η ακρίβειά της υποβαθμίζεται σημαντικά (0.347).

Τέλος, παρατηρήθηκε ότι όλες οι μέθοδοι επιτυγχάνουν σταθερά υψηλότερο mAP@10 στις ακολουθίες που αφορούν αλλαγές οπτικής γωνίας (viewpoint) σε σχέση με τις αλλαγές φωτισμού (illumination).

IV. Συμπεράσματα

Η χρήση προσεγγιστικών δομών αναζήτησης κρίνεται απαραίτητη σε μεγάλες βάσεις δεδομένων εικόνων. Η μέθοδος IVF-Flat προσφέρει τον βέλτιστο συμβιβασμό (trade-off) μεταξύ ακρίβειας και ταχύτητας στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, αποφεύγοντας τον πλήρη έλεγχο όλων των υποψηφίων μέσω της αποδοτικής συσταδοποίησης.